

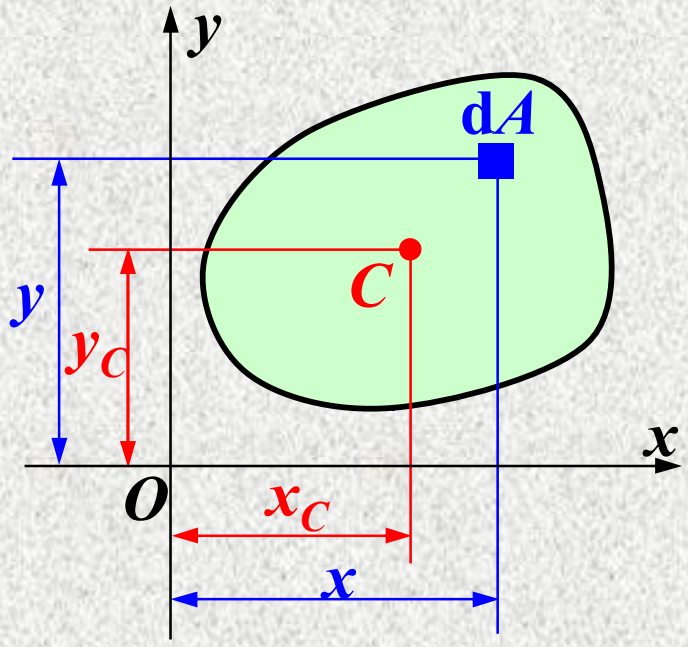
3 平面图形几何性质

- §3-1 基础内容
- §3-2 训练题

一、形心和静矩

1. 形心：

$$y_C=\frac{\int_A y\mathrm{d}A}{A} \qquad x_C=\frac{\int_A x\mathrm{d}A}{A}$$



2. 静矩：

$$\begin{cases} S_x=\int_A y\mathrm{d}A \\ S_y=\int_A x\mathrm{d}A \end{cases}$$

3. 静矩与形心的关系：

$$\begin{cases} y_C=S_x/A \\ x_C=S_y/A \end{cases} \text{或} \begin{cases} S_x=y_C A \\ S_y=x_C A \end{cases}$$

- 轴过形心→静矩为零；静矩为零→轴过形心；
- 图形的对称轴就是形心轴；

一、形心和静矩

4. 组合图形的形心和静矩：

➢ **静矩：**

$$\begin{cases} S_x = \sum S_{xi} = \sum A_i y_{Ci} \\ S_y = \sum S_{yi} = \sum A_i x_{Ci} \end{cases}$$

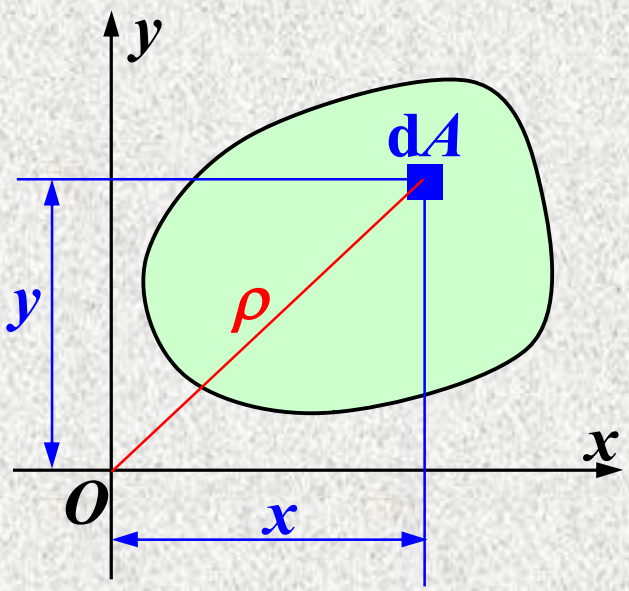
——叠加法

➢ **形心：**

$$\begin{cases} y_C = S_x / \sum A_i = \sum A_i y_{Ci} / \sum A_i \\ x_C = S_y / \sum A_i = \sum A_i x_{Ci} / \sum A_i \end{cases}$$

二、惯性矩、极惯性矩和惯性积

1. 惯性矩：$\begin{cases} I_x = \int_A y^2 \mathrm{d}A \\ I_y = \int_A x^2 \mathrm{d}A \end{cases}$



2. 惯性积：$I_{xy} = \int_A xy\mathrm{d}A$

——一对正交轴x、y

3. 极惯性矩：$I_\mathrm{p} = \int_A \rho^2 \mathrm{d}A$ ——一点(O)

4. 惯性矩与极惯性矩的关系：$I_\mathrm{p} = \int_A \rho^2 \mathrm{d}A = I_y + I_x$

5. 惯性矩、极惯性矩和惯性积的若干性质：

1)含一个对称轴的任意正交轴的惯性积为零；

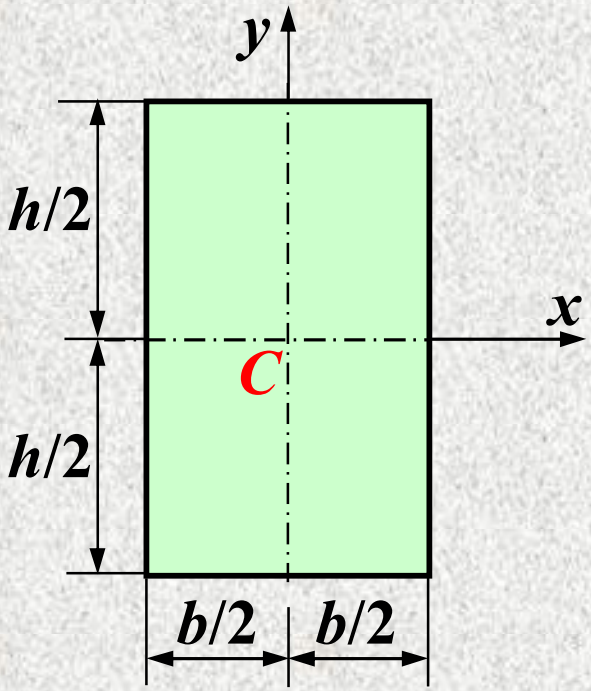
2)dA换成质量dm，I_x、I_y、I_p分别为平面体对x、y、原点的转动惯量。

二、惯性矩、极惯性矩和惯性积

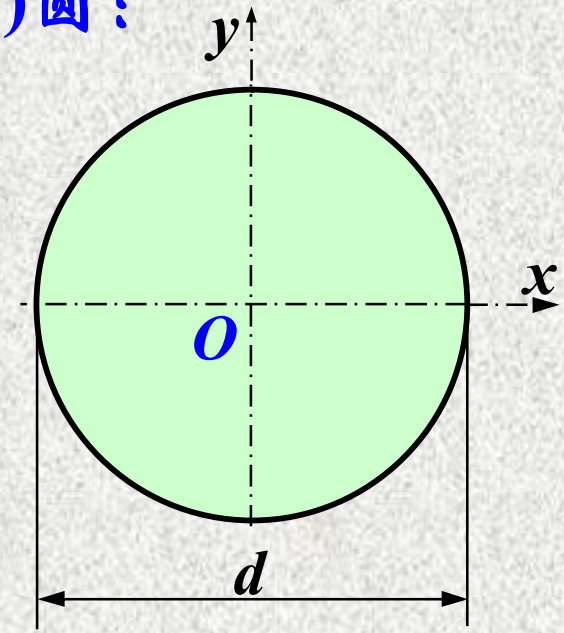
6. 矩形和圆对形心轴的惯性矩和极惯性矩：

1)矩形：

$$I_x = \frac{bh^3}{12} \qquad I_y = \frac{hb^3}{12}$$



2)圆：



$$I_x = I_y = \frac{I_p}{2} = \frac{\pi d^4}{64} \qquad I_p = \frac{\pi d^4}{32}$$

二、惯性矩、极惯性矩和惯性积

7. 惯性半径：

$$\begin{cases} i_x = \sqrt{I_x / A} \\ i_y = \sqrt{I_y / A} \end{cases}$$

8. 组合图形的惯性矩：

$$\begin{cases} I_x = \sum I_{xi} \\ I_y = \sum I_{yi} \end{cases}$$

空心圆(内径d，外径D，$\alpha = d/D$)的惯性矩和极惯性矩

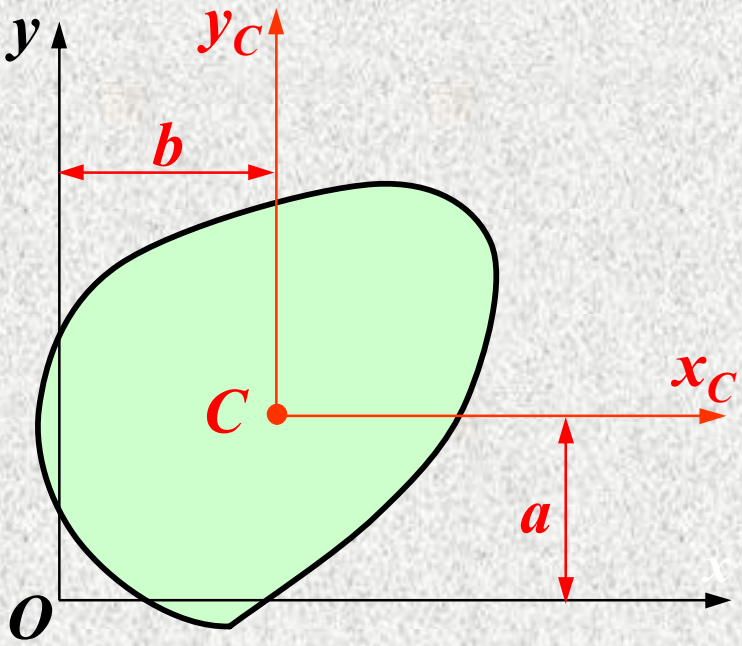
$$I_x = I_y = \frac{\pi D^4}{64} - \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi D^4}{64}(1-\alpha^4)$$

$$I_p = \frac{\pi D^4}{32} - \frac{\pi d^4}{32} = \frac{\pi D^4}{32}(1-\alpha^4)$$

四、平行轴定理

$$I_x = I_{x_C} + a^2 A$$

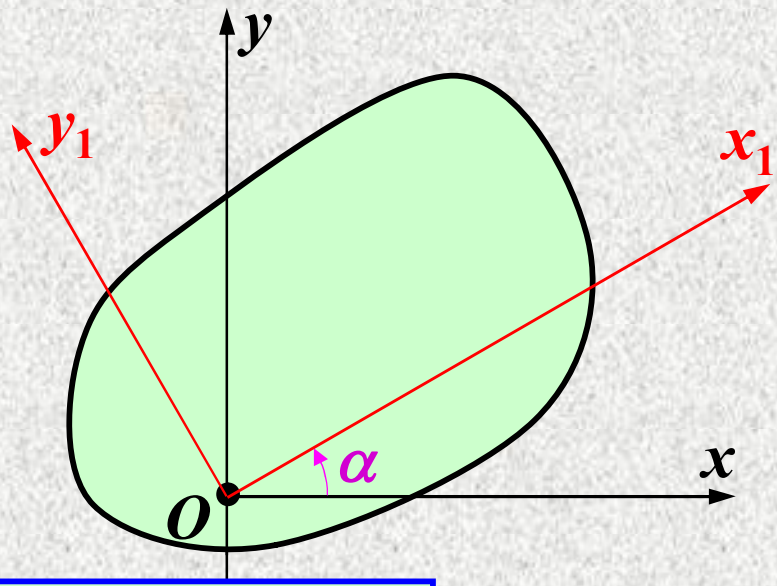
$$\begin{cases} I_y = I_{y_C} + b^2 A \\ I_{xy} = I_{x_C y_C} + abA \end{cases}$$



- 所有平行轴中，图形对形心轴的惯性矩最小；
- b和a是形心C在Oxy中的坐标，有正负。

五、转轴公式和主惯性矩

1. 转轴公式：



α 是x与x_1轴的夹角，由x轴逆时针转到x_1轴为正。

$$I_{x_1}+I_{y_1}=I_x+I_y=C$$

$$\begin{cases} I_{x_1}=\dfrac{I_x+I_y}{2}+\dfrac{I_x-I_y}{2}\cos 2\alpha-I_{xy}\sin 2\alpha \\ I_{y_1}=\dfrac{I_x+I_y}{2}-\dfrac{I_x-I_y}{2}\cos 2\alpha+I_{xy}\sin 2\alpha \\ I_{x_1y_1}=\dfrac{I_x-I_y}{2}\sin 2\alpha+I_{xy}\cos 2\alpha \end{cases}$$

五、转轴公式和主惯性矩

2．主轴的相关概念：

- **主轴(主惯性轴)**：惯性积等于零的一对正交轴；
- **形心主轴**：过形心的主轴，对称轴就是形心主轴；
- **形心主惯性矩**：对形心主轴的惯性矩；

3．主轴方位：

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y}$$

4．主惯性矩：

$$\left.\begin{matrix} I_{\max} \\ I_{\min} \end{matrix}\right\} = \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2}$$

五、转轴公式和主惯性矩

5. 主惯性矩的性质：

1)主惯性矩是图形对过某点所有轴的惯性矩中的极大值和极小值。

2)与主轴方位的对应关系：

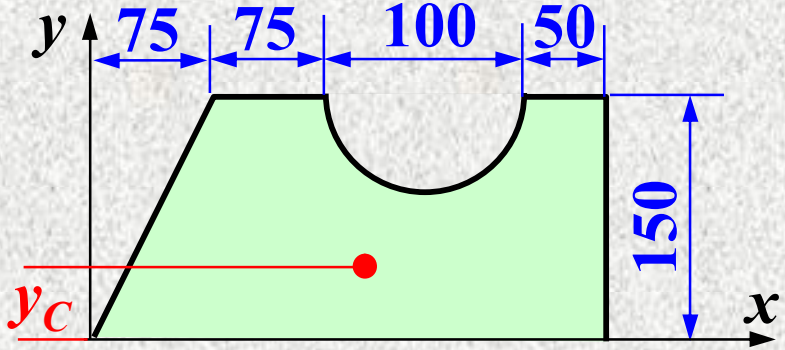
- 有α_0和α_0+90^o两根主轴，α_0为主值($|a_0|\leqslant\pi/4$)；
- 若$I_x>I_y$，x轴转过α_0到x_0轴，有$I_{x_0}=I_{\max}$；

  若$I_x<I_y$，则$I_{x_0}=I_{\min}$。注意：α_0逆时针转为正。

3)具有三个及以上对称轴的平面图形，所有形心轴都是主轴，如正三角形、正方形等；

4)图解法，与主应力、主应变求解的解析法、图解法完全一致。

题3-1求阴影部分图形的形心位置。



➢解题思路及过程(以求y_C为例):

1)叠加法：图形看成矩形挖去三角形和半圆；

2)组合图形对x轴静矩：

$$S_x = A_{□}y_{C□} - A_{△}y_{C△} - A_{半圆}y_{C半圆}$$

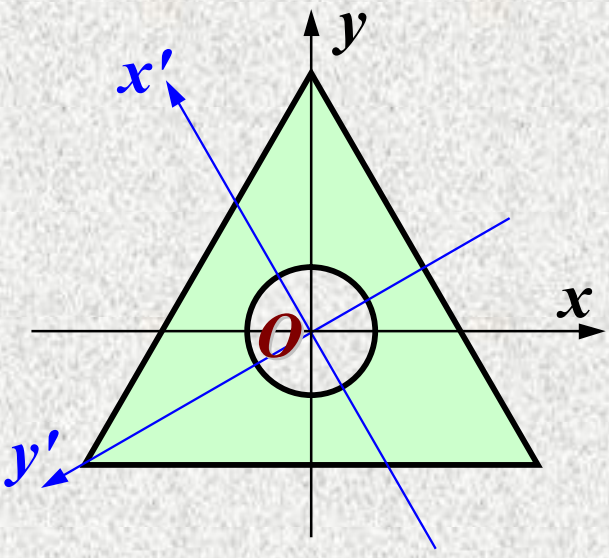
$$= 300\times150\times75 - \frac{75\times150}{2}\times100 - \frac{\pi100^2}{8}\times\left(150-\frac{200}{3\pi}\right)\text{mm}^3$$

3)组合图形相对于x轴的形心：

$$y_C = \frac{S_x}{A} = \frac{S_x}{A_{□} - A_{△} - A_{半圆}}$$

➢注意：形心和静矩均为相对参考坐标轴的数值；

题3-2一等边三角形中心挖去半径r的圆孔，试证明任意形心轴都是形心主轴。



➢证明思路及过程：

1)形心主轴定义：惯性积为零的一对正交形心轴；

2)图形中心(形心)建立正交xOy和$x'Oy'$坐标系，其中y、y'为对称轴：

$$I_{xy}=I_{x'y'}=0$$

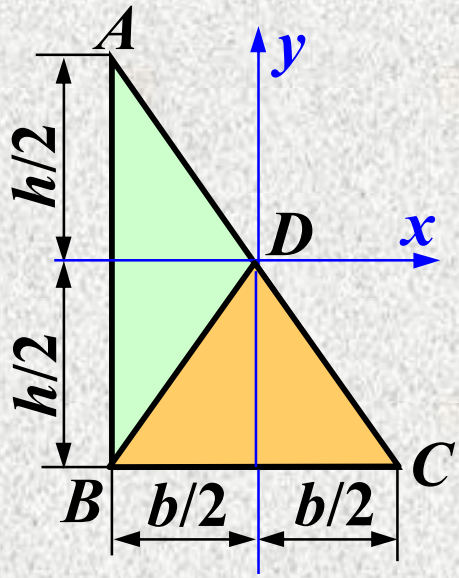
$$I_{x'y'}=\frac{I_x-I_y}{2}\sin 2\alpha+I_{xy}\cos 2\alpha=0$$

$$I_x=I_y$$

3)对过形心的任意正交轴x''、y''：

$$I_{x''y''}=\frac{I_x-I_y}{2}\sin 2\beta+I_{xy}\cos 2\beta=0$$

题3-3图示x、y轴是否为主轴？不用积分，试计算I_x、I_{xy}。



➢解题思路及过程：

1)将三角形折分成两个：

$\triangle ABD$和$\triangle BDC$

2) x、y分别是两三角形的一根对称轴：

$$(I_{xy})_{\triangle ABD}=(I_{xy})_{\triangle BDC}=0$$

$$I_{xy}=(I_{xy})_{\triangle ABD}+(I_{xy})_{\triangle BDC}=0$$

—主轴

3)三角形看成是矩形的一半，两个三角形对x轴的惯性矩相同：

$$(I_x)_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}\frac{bh^3}{12}=\frac{bh^3}{24}$$